Documento de visão

Rede Solidária

Matéria : Projeto integrador 1

Professora: Kadidja

Elaborado por: Bruna Bonifácio

Introdução

1.1 Nome do projeto: Rede Solidária

1.2 Objetivo: O objetivo principal do **Rede Solidária** é desenvolver uma plataforma computacional (web/mobile) que conecte instituições filantrópicas e doadores de forma estratégica. O sistema visa substituir a comunicação informal e descentralizada por um gerenciamento de inventário em tempo real, garantindo que as doações físicas atendam às necessidades críticas das instituições e evitando o desperdício de insumos.

1.3. Declaração do Problema

O problema de	A falta de sincronia entre a oferta de doações e a necessidade real das ONGs.
Afeta	Instituições filantrópicas e doadores da comunidade local.

Cujo impacto é	Desperdício de itens, falta de insumos críticos e desmotivação do doador por falta de feedback.
Uma solução de sucesso seria	Uma plataforma centralizada com "Termómetro de Urgência" e sistema de reserva de doações.

1.4 Escopo do projeto:

O que o sistema fará (Escopo Positivo):

- Módulo Administrativo (ONGs): Cadastro de itens de estoque e definição de níveis de prioridade (Crítico, Estável, Suprido).
- Interface do Doador: Mapa interativo com geolocalização de ONGs de acordo com a localização do doador (“ONG mais perto de você”) e lista pública de necessidades atuais.
- Gestão de Reservas: Funcionalidade de "Intenção de Doação" com cronômetro para expiração (Timeout), evitando duplicidade de itens.
- Validação de Entrega: Geração e leitura de QR Code para confirmação de recebimento e baixa automática no estoque.
- Relatórios Básicos: Visualização de metas de arrecadação batidas pela instituição.
- (Apenas uma ideia): Em vez do doador fazer o transporte das doações necessariamente, pode haver uma pessoa intermediária

que queira e possa levar a doação do doador à ONG, participando assim, do processo filantrópico.

O que o sistema NÃO fará (Escopo Negativo):

- Transações Financeiras: O sistema não processará pagamentos, cartões de crédito ou transferências bancárias (foco exclusivo em bens físicos).

1.5 Benefícios Esperados:

- Para as ONGs: Redução do esforço de comunicação (menos tempo respondendo "o que precisamos") e melhor aproveitamento do espaço físico de estoque.
- Para os Doadores: Aumento da confiança no processo de doação através da rastreabilidade e garantia de que o item doado é realmente necessário.
- Para a Comunidade: Fortalecimento da rede de apoio social do Distrito Federal através do uso inteligente de dados e tecnologia.

1.6 Público-Alvo (Extensão Comunitária)

O público-alvo são as Instituições Sociais do Distrito Federal, tais como ONGs pequenas que possuem baixa maturidade digital e

dependem de doações da comunidade local para manter suas operações.

1.7 Usuários do Sistema

Usuário	Descrição	Papel principal
Gestor da ONG	Funcionário ou voluntário responsável pela logística da instituição.	Atualizar o inventário, gerir o catálogo de necessidades e validar o QR Code no ato da entrega.
Doador	Pessoa física que deseja realizar doações pontuais ou recorrentes.	Consultar o mapa de urgências, selecionar itens para doação e acompanhar o impacto de sua ajuda.
Desenvolvedores	Bruna, Renata, Rafael e Ana Clara	Manutenção do ambiente no Azure, suporte técnico e gestão do banco de dados.
Transportador* (ideia)	Pessoa física que deseja praticar filantropia ao levar a doação do doador à ONG.	Realizar o transporte das doações ao destino

2. Especificação do negócio

2.1 Mapeamento AS-IS e TO-BE

AS-IS (Como funciona hoje):

- As ONGs publicam listas de necessidades no Instagram/WhatsApp sem atualização em tempo real.
- Doadores doam o que "acham" que a ONG precisa, gerando excesso de uns itens e falta de outros.
- O controlo de stock é feito em papel ou folhas de cálculo manuais.
- Não há confirmação digital de que o item chegou ao destino final.

TO-BE (Como será com o Rede Solidária):

- A ONG tem um dashboard digital onde altera o status de urgência com um clique.
- O doador consulta um mapa e reserva o item que vai doar, "travando" aquela necessidade temporariamente.
- Baixa automática de stock através da leitura de QR Code na entrega.
- Transparência total com indicadores de metas atingidas visíveis para a comunidade.

2.2 RECURSOS DO PRODUTO (REQUISITOS DE ALTO NÍVEL)

- FE01: Catálogo de Necessidades Dinâmico: Interface para a ONG listar itens e definir o nível de criticidade (Crítico, Estável, Suprido).
- FE02: Mapa de Calor Solidário: Visualização por geolocalização das instituições mais próximas e suas urgências.
- FE03: Sistema de Reserva com Timeout: Garante que um item "reservado" pelo doador saia da lista pública por X horas, evitando excesso de um único insumo.
- FE04: Validação via QR Code: Gera um comprovante digital para o doador, que é lido pela ONG no ato da entrega para baixar o stock automaticamente.
- FE05: Dashboard de Transparência: Exibição pública do volume de doações recebidas e metas atingidas pela rede.

2.3 Regras de Negócio (RN)

- RN01 – Expiração de Reserva: Uma reserva de doação expira automaticamente após 24 horas se não for confirmada pela ONG, voltando o item a ficar "disponível" no mapa.
- RN02 – Níveis de Urgência: O sistema deve impedir que um doador reserve itens que já estejam com status "Suprido" (Verde), sugerindo outras necessidades.
- RN03 – Validação Única: Cada QR Code de doação só pode ser lido e validado uma única vez.
- RN04 – Cadastro de ONG: Apenas instituições com CNPJ ativo e validadas pelo administrador podem publicar necessidades no mapa.

2.4 Restrições Gerais

- Financeira: O projeto deve ter custo zero de desenvolvimento e utilizar apenas camadas gratuitas (*Free Tier*) de serviços de nuvem.
- Legal: O sistema deve estar em conformidade com a LGPD, não expondo dados pessoais de doadores sem autorização.
- Temporal: O MVP (Produto Mínimo Viável) deve estar operacional para o Pitch em Junho de 2026.

2.5 Requisitos Técnicos e Gerais

- Requisitos Técnicos (Não Funcionais):
    - Hospedagem: Cloud Microsoft Azure (exigência do Kickoff).
    - Arquitetura: Aplicação Web Responsiva (PWA) para funcionar em desktops e telemóveis.
    - Base de Dados: Relacional (SQL) para garantir a integridade das reservas.
    - Segurança: Autenticação via JWT (JSON Web Token) e encriptação de senhas (BCrypt).
    - Disponibilidade: Acesso 24/7 hospedado na nuvem (Azure).

- Requisitos Gerais:
    - Interface amigável com suporte a acessibilidade (alto contraste/leitura de tela).
    - Usabilidade: O sistema deve ser simples o suficiente para ser usado por voluntários com pouca literacia digital.
    - Otimização de imagens para carregamento rápido em redes móveis (3G/4G).

3. ANÁLISE DE RISCOS

Risco	Impacto	Mitigação
Baixa adesão das ONGs	Alto	Criação de interface minimalista e manual de integração simples.
Concorrência de reservas	Médio	Implementação de lógica de transação no banco de dados SQL.
Limitação de créditos Azure	Baixo	Monitorização do consumo dos créditos de estudante fornecidos pelo CEUB.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (ROADMAP)

- Março/Abril: Definição de Escopo, Personas e Documento de Visão (Fase 1).
- Abril/Maio: Estruturação do Backlog e Setup de Ambiente (Fase 2).
- Maio: Desenvolvimento das Sprints (Fase 3 - Mão na Massa).
- Junho: Pitch Final e Entrega do Software Funcional (Fase 4).